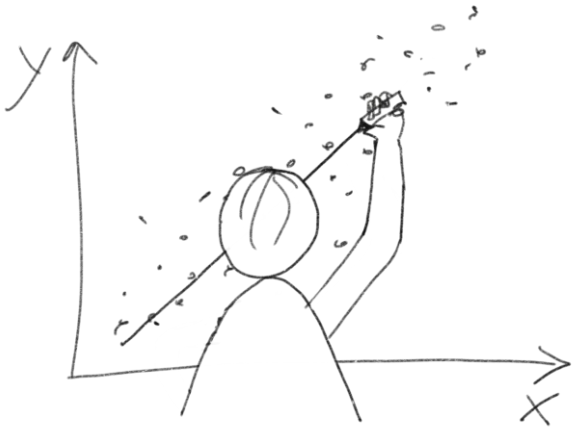
Probabilitas dan Statistika

Regresi Linier Sederhana dan Analisisnya

Regresi Linier Sederhana

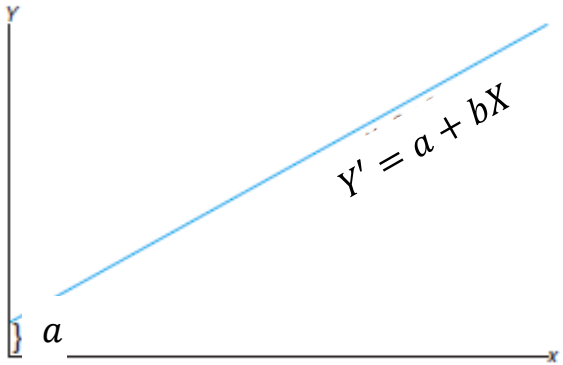
- Regresi linier sederhana merupakan metode untuk memprediksi dengan menggunakan garis lurus
- Awalnya regresi digunakan untuk memprediksi, menaksir, atau menduga namun pada perkembangannya analisis regresi linier memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan
- Pada Analisis regresi, digunakan dua atau lebih variabel, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis variabel *independent* (misalkan variabel X) dan variabel *dependent* (misalkan variabel Y)



Regresi Linier Sederhana

- Hubungan antara dua variabel dalam regresi linier sederhana disajikan melalui persamaan garis lurus sebagai berikut

$$Y' = a + bX$$



dimana

Y' : nilai estimasi untuk variabel terikat

X : nilai variabel bebas

a : titik potong garis regresi pada sumbu y

b : gradien garis regresi (perubahan nilai estimasi Y per satuan perubahan nilai X), disebut juga koefisien arah dari garis regresi

- Persamaan regresi yang paling baik yaitu yang paling mewakili sebaran titik data, dapat ditentukan menggunakan metode kuadrat minimum

Regresi Linier Sederhana

» Menentukan nilai a dan b ditentukan melalui persamaan berikut

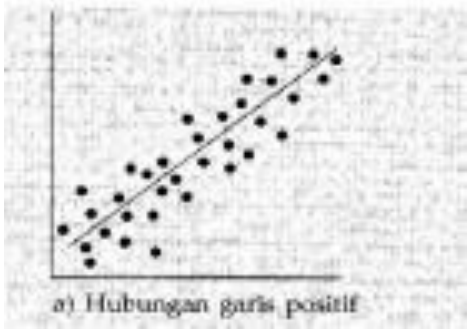
$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

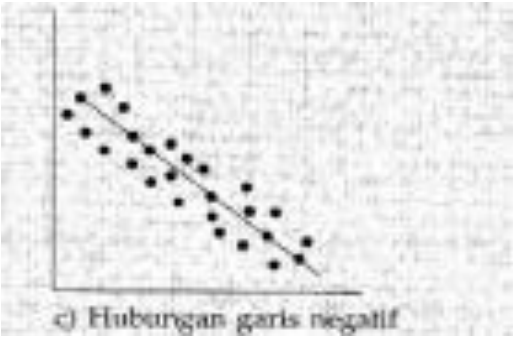
$$b = \frac{n\ (\sum X_i\ Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2\ -\ (\sum X_i)^2}$$

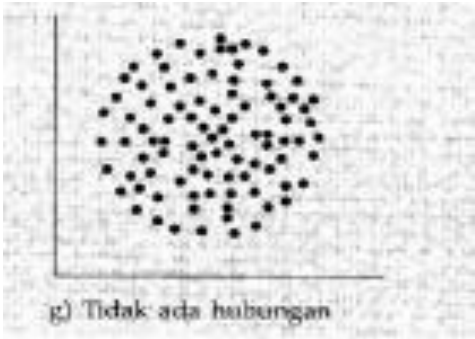
dimana n adalah jumlah data

Regresi Linier Sederhana

- Hubungan antara variabel X dan Y pada regresi linier sederhana dapat dibedakan menjadi
  - Hubungan searah (positif)
  - Hubungan kebalikan (negative)
  - Tidak ada hubungan







Sumber Gambar : Billingsley,et al. 1986. Statistic Inference For Management And Economic 3rd edition

Korelasi Linier Sederhana

- Analisis korelasi bertujuan mengukur derajat kedekatan atau seberapa kuat relasi antara dua variabel
- Koefisien korelasi (r) merupakan ukuran hubungan linier peubah X dan Y yang nilainya $-1 \leq r \leq 1$
- Nilai r ditentukan melalui persamaan berikut

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{\sqrt{\left[n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right]\left[n\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2\right]}}$$

- Semakin mendekati nilai -1 atau nilai 1, maka korelasi antara dua variabel tersebut semakin baik, jika $r = 0$ maka X dan Y tidak memiliki relasi

Korelasi Linier Sederhana

- Selain koefisien korelasi (r), terdapat koefisien determinasi (R) yang nilainya ditentukan oleh

$$R = r^2$$

- Jika nilai $R \rightarrow 1$, maka variabel *independent* (variabel X) dapat “menjelaskan” variabel *dependent* (variabel Y) dengan baik, berlaku sebaliknya untuk nilai $R \rightarrow 0$

Contoh Kasus

» Disamping ini merupakan data konsumsi kalori dan berat badan 10 orang mahasiswa. Tentukan :

a. Persamaan (model) regresi linier
b. Koefisien korelasi
c. Koefisien determinasi

No.	Nama Mahasiswa	Kalori/ hari (X)	Berat Badan (Y)
1	Dian	530	89
2	Echa	300	48
3	Winda	358	56
4	Kelo	510	72
5	Intan	302	54
6	Putu	300	42
7	Aditya	387	60
8	Anita	527	85
9	Sefia	415	63
10	Rosa	512	74

*Yuliara, I Made. 2016. modul regresi linier sederhana fisika Universitas Udayana.

Contoh Kasus

» Penyelesaian :

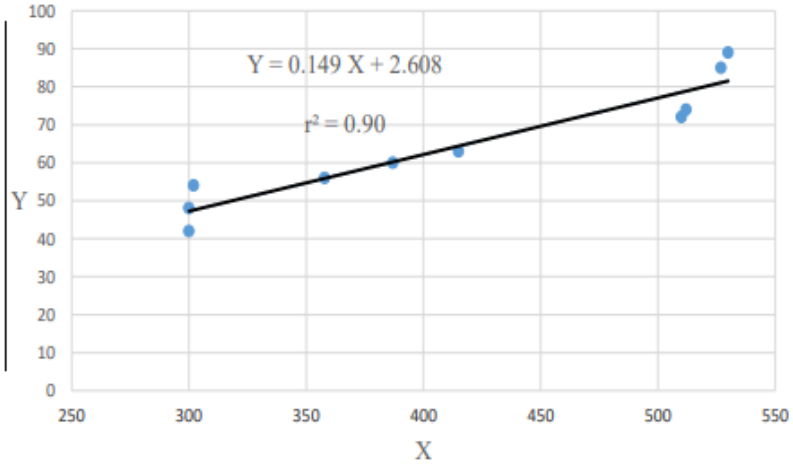
a. Model (persamaan) regresi linier

$$b = \frac{n\,(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$= \frac{10(279294) - (4141)(643)}{10(1802235) - (4141)^2} = \frac{130227}{874469} \cong 0{,}14892 \approx 0{,}149$$

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$= \frac{(643)(1802235) - (4141)(279294)}{10(1802235) - (4141)^2} = \frac{2280651}{874469} \cong 2{,}608$$



Berdasarkan perhitungan tersebut di dapat model regresi sebagai berikut

$$Y = 2{,}608 + 0{,}149X$$

Contoh Kasus

» Penyelesaian :

b. Koefisien korelasi

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{\sqrt{\left[n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right]\left[n\sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)^2\right]}}$$

$$= \frac{10(279294) - (4141)(643)}{\sqrt{[10(1802235) - (4141)^2][10(43495) - (643)^2]}}$$

$$= \frac{130277}{137120{,}2318} = 0{,}95$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat dikatakan bahwa berat badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi kalori harian

Contoh Kasus

» Penyelesaian :

c. Koefisien determinasi

$$R = r^2 = (0.95)^2 = 0.9025 \approx 0.9$$

Berdasarkan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa 90% variabel bebas dapat dijelasakan oleh variabel X sementara itu 10% lainnya dijelaskan oleh variabel lain.

Latihan

Berikut ini merupakan data biaya promosi serta penjualan suatu produk pada perusahaan XYZ selama 5 tahun terakhir.

Buatlah *scatter plot* dari data tersebut, kemudian tentukan

a. Model regresi liniernya
b. Koefisien korelasi
c. Koefisien determinasi

Serta buat analisis dari hasil perhitungan tersebut.

Tahun	Biaya promosi (dalam ratusan juta rupiah)	Penjualan (dalam ratusan juta buah)
2017	2	5
2018	4	6
2019	5	8
2020	7	10
2021	8	11